

Лабораторная работа №4

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Ответ на контрольные вопросы	15
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	узнаем о репозиториях подключенных к системе	7
3.2	получаем список доступных репозиториев	7
3.3	ищем пакеты по слову юзер	8
3.4	установка ntpar	8
3.5	удаление ntpar	9
3.6	просмотр списка доступных групп пакетов	9
3.7	установка	10
3.8	установка	10
3.9	установка пакета	10
3.10	определяем расположение файла и получаем доп.информацию .	11
3.11	просмотр списка файлов	11
3.12	просмотр списка файлов	12
3.13	просмотр списка файлов	12
3.14	установка dnsmasq	12
3.15	смотрим списки файлов в установленном пакете	13
3.16	смотрим списки файлов в установленном пакете	13
3.17	удаляем пакет	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

2 Задание

1. Изучите, как и в каких файлах подключаются репозитории для установки программного обеспечения; изучите основные возможности (поиск, установка, обновление, удаление пакета, работа с историей действий) команды `dnf` (см. раздел 4.4.1).
2. Изучите и повторите процесс установки/удаления определённого пакета с использованием возможностей `dnf` (см. раздел 4.4.1).
3. Изучите и повторите процесс установки/удаления определённого пакета с использованием возможностей `rpm` (см. раздел 4.4.2).

3 Выполнение лабораторной работы

Сначала я вошёл в режим работы суперпользователя с помощью команды `su -`. Затем я перешёл в каталог `/etc/yum.repos.d` и изучил его содержимое. И также просмотрел содержимое одного из файлов репозитория при помощи `cat` название_файла.repo. Так я смог увидеть, какие репозитории подключены в системе.(рис. ??)

```
nmkorovkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
[sudo] password for nmkorovkin:
root@nmkorovkin:~# cd /etc/yum.repos.d
ls
rocky-addons.repo rocky-devel.repo rocky-extras.repo rocky.repo
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# cat rocky-addons.repo
```

Рис. 3.1: узнаем о репозиториях подключенных к системе

Дальше я вывел список доступных репозиториях с помощью команды `dnf repolist`. Эта команда показывает, какие репозитории настроены и активны.(рис. ??)

```
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client
the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geogr
ically
```

Рис. 3.2: получаем список доступных репозиториях

Чтобы найти пакеты, в названии или описании которых встречается слово `user`, я использовал команду `dnf search user`. В выводе показались пакеты, которые каким-то образом связаны с этим словом — например, содержащие его в имени или описании.(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf repolist
repo id      repo name
appstream    Rocky Linux 10 - AppStream
baseos       Rocky Linux 10 - BaseOS
extras       Rocky Linux 10 - Extras
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf search user
Last metadata expiration check: 21 days, 18:07:42 ago on Mon 01 Sep 2025
04:15:46 PM MSK.
===== Name & Summary Matched: user =====
gnome-user-docs.noarch : GNOME User Documentation
libuser.aarch64 : A user and group account administration library
perl-User-pwent.noarch : By-name interface to Perl built-in user name
                        : resolver
samba-usershares.aarch64 : Provides support for non-root user shares
usermode.aarch64 : Tools for certain user account management tasks
userspace-rcu.aarch64 : RCU (read-copy-update) implementation in
                        : user-space
xdg-user-dirs.aarch64 : Handles user special directories
===== Name Matched: user =====
```

Рис. 3.3: ищем пакеты по слову юзер

После этого я установил утилиту nmap. Для начала я нашёл её в списке пакетов командой `dnf search nmap`, посмотрел подробности а потом выполнил установку при помощи `dnf install nmap`. также попробовал установить с помощью “`dnf install nmap*`”.(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf search nmap
dnf info nmap
dnf install nmap
===== Name Exactly Matched: nmap =====
nmap.aarch64 : Network exploration tool and security scanner
===== Name & Summary Matched: nmap =====
nmap-ncat.aarch64 : Nmap's Netcat replacement
Rocky Linux 10 - BaseOS          335 B/s | 3.9 kB    00:11
Rocky Linux 10 - BaseOS          28 MB/s | 25 MB    00:00
Rocky Linux 10 - [                ] 100% B/s | 0 B      00:00 ETA
```

Рис. 3.4: установка nmap

Разница заключается в том, что при использовании `nmap` ставится конкретный пакет, а запись `nmap*` может установить все пакеты, начинающиеся с этого имени (например, дополнительные модули или зависимости).

Позже я удалил пакет `nmap` командами `dnf remove nmap` и `dnf remove nmap*`. Вторая команда также может удалить пакеты, имена которых начинаются с `nmap`.(рис. ??)


```
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf remove nmap
dnf remove nmap\*
Dependencies resolved.
=====
Package      Architecture Version           Repository      Size
=====
Removing:
nmap         aarch64        4:7.92-3.el10    @appstream     24 M

Transaction Summary
=====
Remove 1 Package

Freed space: 24 M
Is this ok [y/N]:
```

Рис. 3.5: удаление nmap

Я посмотрел список доступных групп пакетов через `dnf groups list` и более детально через `LANG=C dnf groups list`. (рис. ??)

```
Removed:
nmap-ncat-4:7.92-3.el10.aarch64

Complete!
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf groups list
LANG=C dnf groups list
dnf groups info "RPM Development Tools"
dnf groupinstall "RPM Development Tools"
```

Рис. 3.6: просмотр списка доступных групп пакетов

После этого установил группу при помощи `dnf groupinstall "RPM Development Tools"`. Для удаления этой группы можно воспользоваться командой `dnf groupremove "RPM Development Tools"`. (рис. ??)

```

root@nmkrovkin:/etc/yum.repos.d# dnf groupremove "RPM Development Tools"
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version      Repository    Size
=====
Removing:
rpmdevtools            noarch    9.6-9.el10   @appstream    198 k
Removing unused dependencies:
python3-argcomplete    noarch    3.2.2-4.el10 @appstream    274 k
Removing Groups:
RPM Development Tools

Transaction Summary
=====
Remove 2 Packages

Freed space: 472 k
Is this ok [y/N]:

```

Рис. 3.7: установка

Чтобы просмотреть историю использования dnf, я воспользовался командой dnf history. Также я попробовал отменить одно из действий, например шестое по счёту, через dnf history undo 6.

Когда мне понадобилось установить текстовый браузер lynx из rpm-пакета, я сначала скачал его с помощью dnf list lynx и dnf install lynx --downloadonly. (рис. ??)

```

Complete!
root@nmkrovkin:/etc/yum.repos.d# dnf list lynx
dnf install lynx --downloadonly

```

Рис. 3.8: установка

После загрузки я нашёл каталог с пакетом через find /var/cache/dnf/ -name lynx*. Перейдя в этот каталог, я установил пакет при помощи rpm -Uhv lynx-.rpm.(рис. ??)

```

You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
root@nmkrovkin:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages/lynx-2.9.0-6.el10.aarch64.rpm

```

Рис. 3.9: установка пакета

Затем я определил расположение исполняемого файла через `which lynx`. Чтобы понять, к какому пакету принадлежит этот файл, я использовал `rpm -qf $(which lynx)`. Дополнительную информацию о пакете я получил с помощью `rpm -qi lynx` (рис. ??)

```
root@mkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# which lynx
/bin/lynx
root@mkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.9.0-6.el10.aarch64
root@mkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -qi lynx
Name       : lynx
Version    : 2.9.0
Release    : 6.el10
Architecture: aarch64
Install Date: Tue 23 Sep 2025 10:36:08 AM MSK
Group      : Unspecified
Size       : 6306585
License    : GPL-2.0-only
Signature  : RSA/SHA256, Thu 22 May 2025 11:34:21 PM MSK, Key ID 5b106c736fedfc85
Source RPM : lynx-2.9.0-6.el10.src.rpm
Build Date : Fri 01 Nov 2024 01:03:38 PM MSK
Build Host : pb-0b21ea05-34f9-4451-9744-5e963265bc09-b-aarch64
Packager   : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor     : Rocky Enterprise Software Foundation
URL        : https://lynx.invisible-island.net/
Summary    : A text-based Web browser
Description:
Lynx is a text-based Web browser. Lynx does not display any images,
but it does support frames, tables, and most other HTML tags. One
```

Рис. 3.10: определяем расположение файла и получаем доп.информацию

Список всех файлов пакета я вывел через `rpm -ql lynx`. Отдельно я посмотрел файлы документации командой `rpm -qd lynx` (рис. ??)

```
/usr/share/doc/lynx/test/circle.html
/usr/share/doc/lynx/test/cp-1252.html
/usr/share/doc/lynx/test/cp-1252a.html
/usr/share/doc/lynx/test/idna-tr46.html
/usr/share/doc/lynx/test/image.jpg
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-1.html
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-1a.html
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-2.html
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-2a.html
/usr/share/doc/lynx/test/koi8-r.html
/usr/share/doc/lynx/test/nobody
/usr/share/doc/lynx/test/quickbrown.html
/usr/share/doc/lynx/test/raw8bit.html
/usr/share/doc/lynx/test/sgml.html
/usr/share/doc/lynx/test/spaces.html
/usr/share/doc/lynx/test/special_urls.html
/usr/share/doc/lynx/test/square.html
/usr/share/doc/lynx/test/tabtest.html
/usr/share/doc/lynx/test/tags.html
/usr/share/doc/lynx/test/test-styles.html
/usr/share/doc/lynx/test/triangle.html
/usr/share/doc/lynx/test/unicode.html
/usr/share/doc/lynx/test/utf-8-demo.html
/usr/share/man/man1/lynx.1.gz
```

Рис. 3.11: просмотр списка файлов

Конфигурационные файлы пакета я нашёл с помощью `rpm -qc lynx`. С помощью `rpm -q --scripts lynx` я посмотрел установочные скрипты. Эти скрипты могут автоматически выполнять действия при установке или удалении пакета — например, создавать каталоги, обновлять конфигурации или запускать сервисы. (рис. ??)

```
root@mmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -qc lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.las
root@mmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -q --scripts lynx
root@mmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages#
```

Рис. 3.12: просмотр списка файлов

затем я удалил пакет командой `rpm -e lynx`. (рис. ??)

```
root@mmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -e lynx
ls
lynx-2.9.0-6.el10.aarch64.rpm
```

Рис. 3.13: просмотр списка файлов

Когда мне нужно было установить `dnsmasq` (это сервис, который может работать как DNS-, DHCP- и TFTP-сервер), я сначала посмотрел его в списке пакетов (`dnf list dnsmasq`), затем установил через `dnf install dnsmasq` и определил расположение исполняемого файла командой `which dnsmasq`. (рис. ??)

```
root@mmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# dnf list dnsmasq
dnf install dnsmasq
Last metadata expiration check: 0:16:49 ago on Tue 23 Sep 2025 10:24:47 AM MSK.
Installed Packages
dnsmasq.aarch64                                2.90-4.el10
Last metadata expiration check: 0:16:49 ago on Tue 23 Sep 2025 10:24:47 AM MSK.
Package dnsmasq-2.90-4.el10.aarch64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@mmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# y
bash: y: command not found...
root@mmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# which dnsmasq
/sbin/dnsmasq
```

Рис. 3.14: установка dnsmasq

Чтобы узнать, к какому пакету относится бинарный файл, я использовал `rpm -qf $(which dnsmasq)`. Подробности о пакете получил с помощью `rpm -qi dnsmasq`. Список всех файлов в пакете я вывел через `rpm -ql dnsmasq`, а документацию через `rpm -qd dnsmasq`. Также я посмотрел руководство командой `man dnsmasq`. (рис. ??)

```
machines.
root@mkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/59
/usr/lib/.build-id/59/8068d93b0e7c3f32f593986ddaf2b49f1f1cf5
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
root@mkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
```

Рис. 3.15: смотрим списки файлов в установленном пакете

Конфигурационные файлы пакета удалось найти с помощью `rpm -qc dnsmasq`. Я также изучил установочные скрипты через `rpm -q --scripts dnsmasq`. Эти скрипты нужны для того, чтобы автоматически выполнить некоторые действия во время установки или удаления пакета (например, запускать или останавливать службы).(рис. ??)

```
root@mkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
  useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Dnsmasq DHCP and DNS server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.service || :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 0 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package removal, not upgrade
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper remove-system-units dnsmasq.service || :
fi
postuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -ge 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package upgrade, not uninstall
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper mark-restart-system-units dnsmasq.service || :
fi
root@mkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages#
```

Рис. 3.16: смотрим списки файлов в установленном пакете

В конце я удалил пакет через `rpm -e dnsmasq`.(рис. ??)

```
root@nmkrovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -e dnsmask
error: package dnsmask is not installed
root@nmkrovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages#
```

Рис. 3.17: удаляем пакет

4 Ответ на контрольные вопросы

1. Чтобы найти пакет, в котором находится файл `useradd`, используется команда:

```
dnf provides */useradd
```

Она показывает, какой `rpm`-пакет содержит этот файл.

2. Чтобы показать имя группы `dnf` с инструментами безопасности и её содержимое: `dnf group info "Security Tools"`
3. Чтобы установить `rpm`, который скачан вручную и не в репозитории: `rpm -i имя_пакета.rpm`
4. Чтобы проверить, нет ли в пакете опасных скриптов: `rpm -qp --scripts имя_пакета.rpm`
5. Чтобы посмотреть всю документацию пакета: `rpm -qd имя_пакета`
6. Чтобы узнать, к какому пакету принадлежит файл: `rpm -qf /путь/к/файлу`

5 Выводы

в результате выполнения работы мы научились работать с репозиториями и менеджерами пакетов.

Список литературы